

Registro de cambios — Ronda 4 (prueba con usuarios y versión final)

Evidencia: GA5-220501087-AA3-EV01 (continuación de los registros de rondas 1-3)

Productos: ajustes en Unity (scripts, datos y assets) + capturas antes/después

Programa: Tecnología en Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos — SENA

Aprendiz: Jenifer Daniela Urbano Córdoba · Ficha 3336511

*Cuarta ronda: se aplicó la **prueba de funcionalidad a 5 usuarios** mediante un formulario de Google (10 preguntas con escala 1-5 + 1 abierta). Los hallazgos se procesaron y **quedaron implementados en la versión final** del prototipo. Este registro ordena los cambios por importancia y afectación, como exige la evidencia.*

Formulario:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeePkpwiZbBUEjVSZMQqB_Svr0BzVuGsiC_B5i-UrjwJA_rYg/viewform>

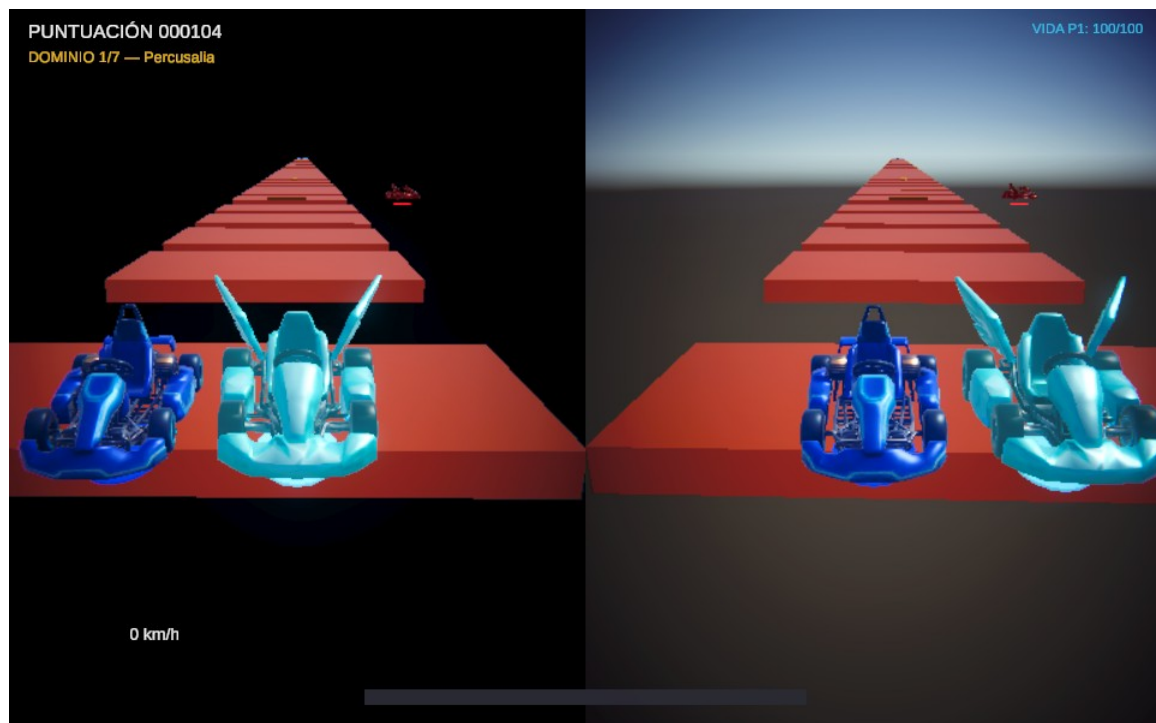
Respuestas: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z-BRPvt6kR823RYpHda_g-1CGeblpPiVRACWpRiF83M/edit>

Analítica: Docs/Analitica/ (CSV, reporte estilo Forms y 3 gráficos).

Promedio general: 4.22 / 5.

1. Estado inicial de esta ronda (Antes)

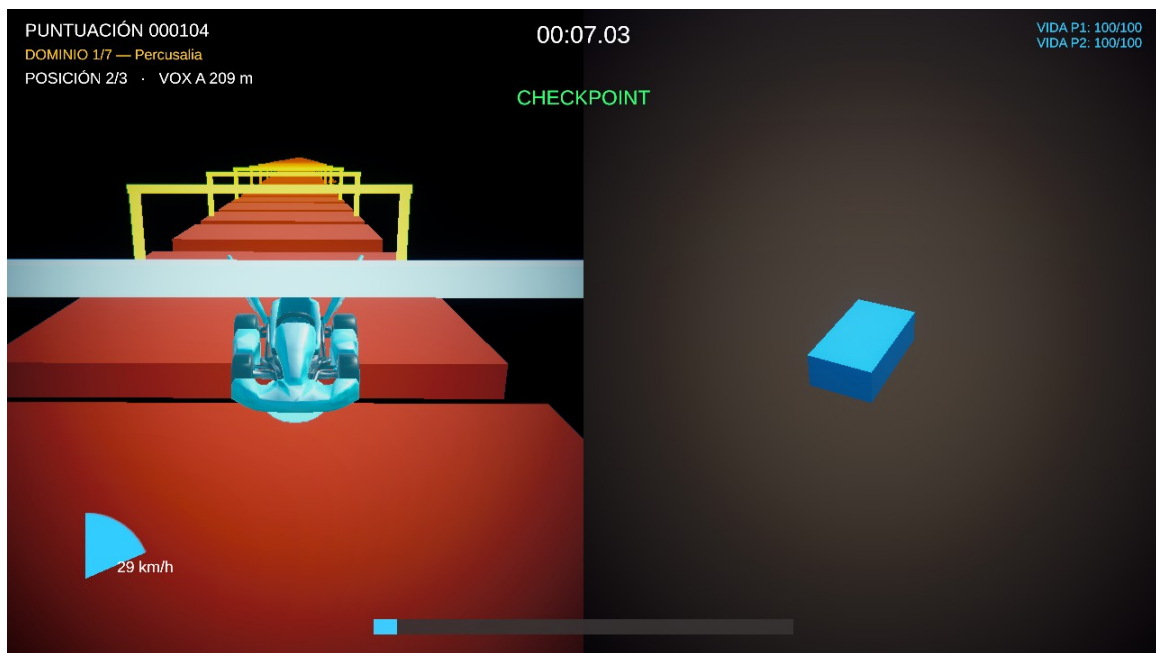
Capturas del prototipo antes de la ronda de ajustes (ronda 1 y ronda 2):



Antes — HUD original



Antes — selección de personajes



Antes — pista de un solo estilo con el bot cubo

2. Lista ordenada de cambios (por importancia y afectación)

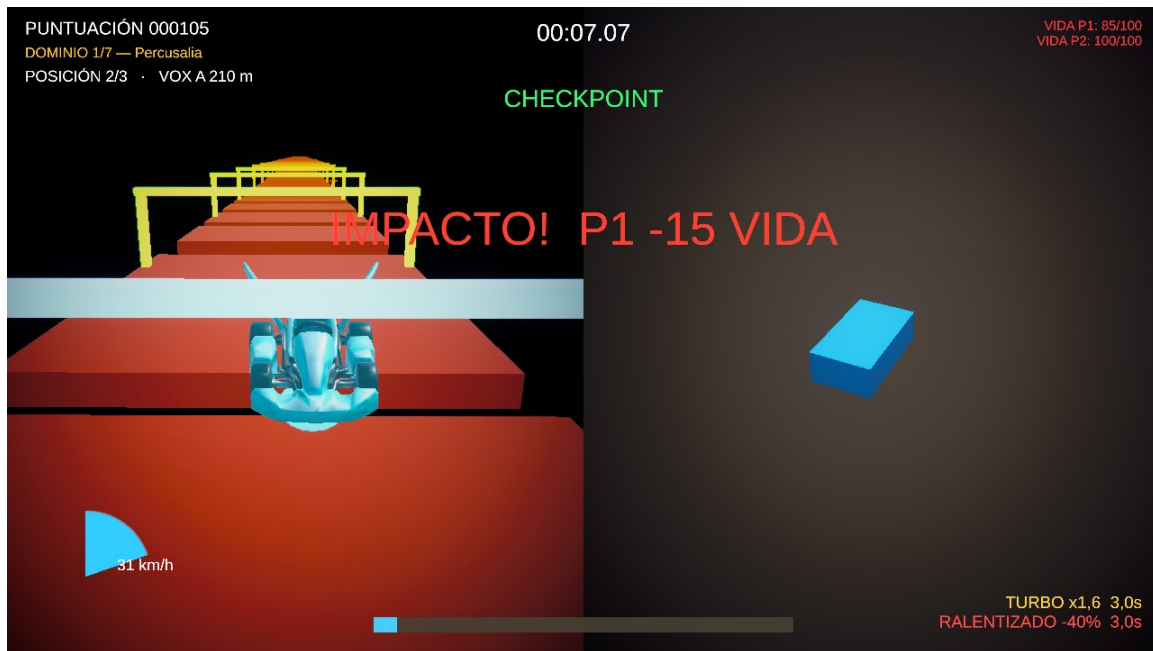
#	Prioridad	Hallazgo de los usuarios	Cambio implementado (versión final)	Archivos	Afectación
1	Alta	P4 (3.80): "el HUD podría dar más información"	HUD ampliado: tiempo (mm:ss.cc), posición en pista, distancia al villano, potenciadores con temporizador y vida de P1 y P2	GameplayHud.cs, PlayerKartController.cs, KartHealthSpeed.cs	Interfaces
2	Alta	P9 (3.60): "la dificultad sube rápido"	Progresión suavizada: huecos -40 % y menos peligros en el primer dominio, tramo seguro inicial; checkpoints más frecuentes en los dominios 1-2	ProceduralTrackBuilder.cs, LevelManager.cs	Niveles / mecánicas
3	Alta	P6 (4.00): "poco aviso al recibir un impacto"	Sacudida de cámara, destello rojo, aviso "IMPACTO! -15 VIDA", vida	KartHealthSpeed.cs, CameraFollower.cs,	Interactividad / audio

			parpadeando y sonido de golpe , además del chip "RALENTIZADO"	GameplayHud.cs, SfxLibrary.cs	
4	Media	"la cámara a veces se aleja en las curvas"	Cámara de seguimiento con offset (0, 4, -8.5) y suavizado 12, y ligera sacudida solo en impactos	CameraFollower.cs, TestSceneBoostrapper.cs	Interactividad
5	Media	"subiría la dificultad gradual"	Curva por dominio (D1 $\times 0.60 \rightarrow$ D7 $\times 1.00$) y 3 tramos accesibles de inicio	ProceduralTrackBuilder.cs	Niveles
6	Media	"que se entienda qué jugador soy"	Insignia "▼ JUGADOR 1 / JUGADOR 2" en la selección, tarjeta elegida resaltada y guía de controles por modo al iniciar y en pausa	CharacterSelectScreen.cs, ControlsGuide.cs, ControlsOverlay.cs, PauseMenu.cs	Interfaces
7	Baja	"los pilotos deben ir sentados"	pilotOffset/pilotScale por personaje; los tres pilotos quedan sentados en el kart	CharacterDefinition.cs, CharacterDisplay.cs, prototype_data.json	Concepto gráfico

3. Detalle de los ajustes

3.1 HUD ampliado (P4)

Se añadieron al HUD: tiempo de carrera, posición "POSICIÓN 2/3", distancia "VOX A 115 m", chips de potenciador ("TURBO x1.6 3.0 s" y "RALENTIZADO -40 % 3.0 s") y la vida de P1 y P2.

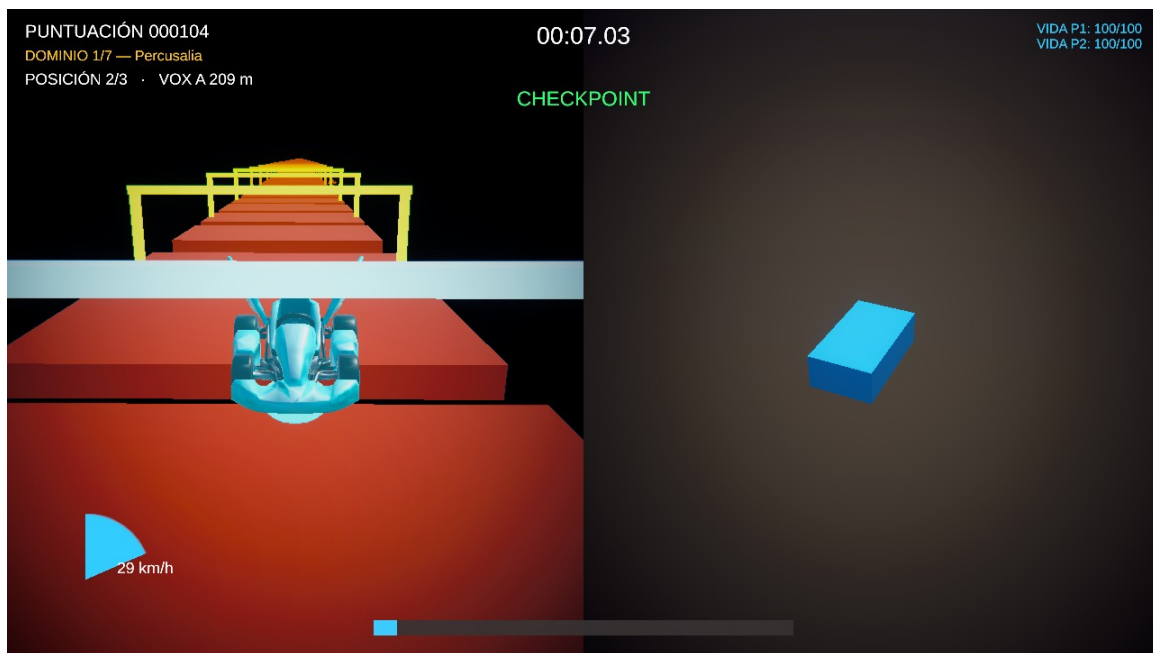


Después — HUD ampliado

3.2 Progresión y checkpoints (P9)

Rampa por dificultad del dominio y checkpoints cada 2 plataformas en los dominios 1-2;

arcos neón **ámbar** → **verde** con aviso "CHECKPOINT" y sonido.



Después — gameplay con checkpoints

3.3 Feedback de impacto (P6)

Sacudida de cámara (0.4 s), destello rojo, aviso central "IMPACTO!" y sonido de impacto.



Después — resultados y HUD tras el ajuste

3.4 Cámara, dificultad gradual y guía de controles

Cámara más estable, curva de dificultad por dominio y guía de controles por modo

(1 jugador, jugador + bot, cooperativo y showdown) al iniciar el primer nivel y en la pausa.

4. Implementación en Modo Editor

Los ajustes están en Assets/Scripts y en Assets/Resources/NitroRhythm/prototype_data.json.

El HUD, los checkpoints, la guía de controles y los efectos se construyen en tiempo de

ejecución, por lo que las 4 escenas se regeneran sin cambios de estructura

(NitroRhythm ▶ Build Prototype Scenes) y conservan la misma jerarquía.

5. Verificación en Modo Play

Conjunto	Pruebas	Resultado
PlayMode	36 (+5 generadores de capturas)	en verde
EditMode	4	en verde

Ver el detalle en Docs/Evidencias/RESULTADO_PRUEBAS.md (40 aprobadas, 0 fallidas).

6. Captura del estado final (Después)

Aspecto	Antes	Después
HUD	Capturas/Antes/03_Gameplay_HUD_original.png	Capturas/Despues/gameplay/gameplay_impacto_checkpoint_turbo.png
Selección	Capturas/Antes/02_CharacterSelect_original.png	Capturas/Despues/gameplay/seleccion_personajes.png
Niveles	Capturas/Antes/ronda2/gameplay_cubos_y_un_solo_estilo.png	Capturas/Despues/ronda2/RESUMEN_dominios.png
Pilotos	Capturas/Antes/piloto/*.png	Capturas/Despues/piloto/*.png

7. Resultado

Los hallazgos P4, P6 y P9 quedaron **atendidos e implementados en la versión final** y

verificados con las pruebas automáticas. Carpeta de entrega:

SENA/NitroRythm/Entregas/GA5-AA3-EV01/.